

課題⑤ iptables によるポート転送

目的

iptables を用いたパケットの制御の実習を行う。パケットを分析することによりポート転送の方法を確認する。

事前準備

1. server と router の VM を起動する。
2. iptables コマンドについて調査する。

手順

1. 2 台の VM (router と server) およびデスクトップ PC(Windows) を起動する。
2. router で dropbear が起動していないことを確認し、起動している場合は停止する。

図 1 は router で dropbear が起動していないことを確認する様子である。ps コマンドで プロセス一覧を取得し、その結果を grep コマンドで dropbear という文字列を含むものに限定している。フィルタリングされたプロセス一覧には、grep dropbear(プロセス検索に用いたコマンド) 以外のコマンドによるプロセスは表示されていない。したがって、router において dropbear が起動していないことが確認できる。

3. server で dropbear を -R オプション付きで起動し、起動を確認する。

図は server で dropbear を -R オプション付きで起動し、起動を確認する様子である。ここではプロセス一覧において dropbear -R というコマンドで起動されたプロセスが表示されていることから、dropbear が -R オプション付きで起動していることが確認できる。

4. デスクトップ PC(Windows) から router へ ssh で一般権限ユーザでログインできないことを確認する。

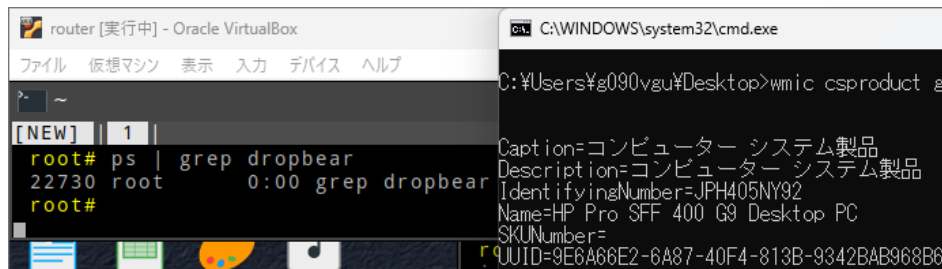


図1 server で dropbear が起動していないことを確認する様子

図2 はデスクトップ PC から router への ssh 接続に失敗する様子である。ssh: connect to host 10.6.158.90 port 22: Connection refused というエラーメッセージが表示されており、

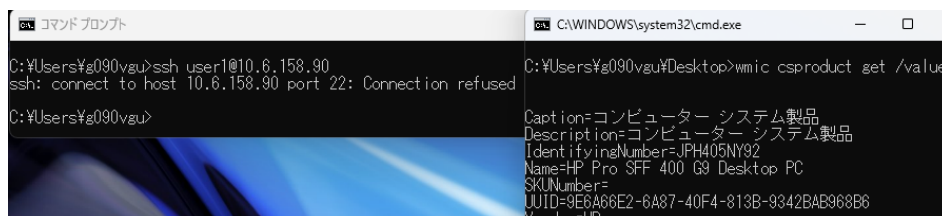


図2 デスクトップ PC から router への ssh 接続に失敗する様子

5. router の組織外側インターフェースに対して以下の iptables 設定を行う（必要なら sysctl で転送を有効化：net.ipv4.ip_forward=1）：
 - ① TCP 22 番ポート宛てのパケットを server の TCP 22 番ポートへ転送する（例：PREROUTING で DNAT を設定）。
 - ② TCP のそれ以外のポート宛てアクセスは転送しない（DROP/REJECT を設定）。
6. Windows から router へ通信を発生させ、server に一般権限ユーザでログインできることを確認する（必要に応じて known_hosts を編集して Host key 問題を解決する）。

図3 はデスクトップ PC から router への ssh 接続を試みた結果である。先程は失敗した ssh 接続が成功していることがわかる。

7. router 上で Wireshark を起動し、Windows ↔ router および router ↔ server の両方のインターフェースをキャプチャ対象に設定する。
8. Windows から router への SSH ログイン過程のパケットを router の Wireshark で解析し、iptables による転送（IP アドレスやポート番号の書き換え）が観測で

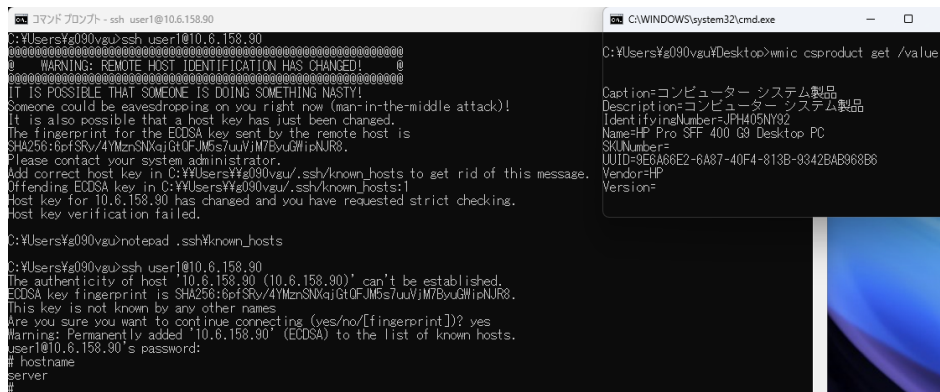


図3 デスクトップ PC から router への ssh 接続に成功する様子

きるパケットを特定する。

図4はrouter上でWiresharkを起動し、Windows ↔ router および router ↔ server の両方のインターフェースをキャプチャ対象に設定した様子である。ここではキャプチャするパケットは、Windows ↔ router および router ↔ server を流れるパケットに限定するため、wiresharkのフィルタに(ip.src==192.168.100.1 and ip.dst==192.168.100.2) or (ip.src==192.168.100.2 and ip.dst==192.168.100.1)と(ip.src==10.6.158.90 and ip.dst==10.6.158.153) or (ip.src==10.6.158.153 and ip.dst==10.6.158.90)を設定している。前述のようにフィルタリングした上で、両方のインターフェースを流れるパケットを比較すると、プロトコルやパケット内の情報が酷似していることが確認できる。実際に、1つパケットを抽出して比較した例を図5に示す。TCPより上位の層において、すべてのフィールドの値が完全一致していることがわかる。

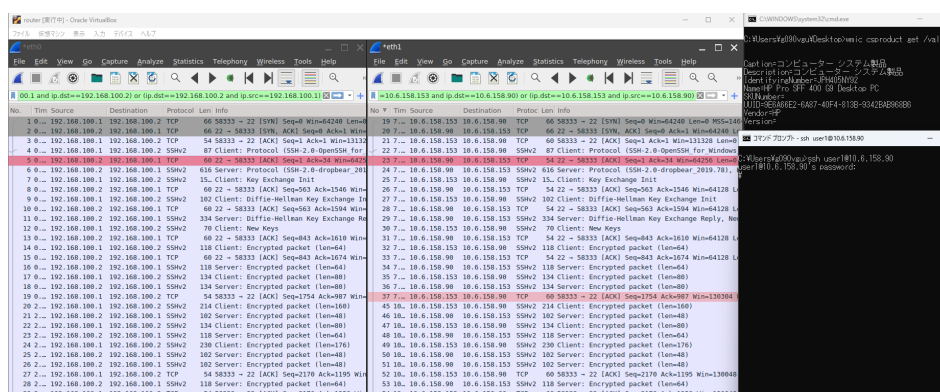


図4 ssh ログイン時の Wireshark のキャプチャ結果

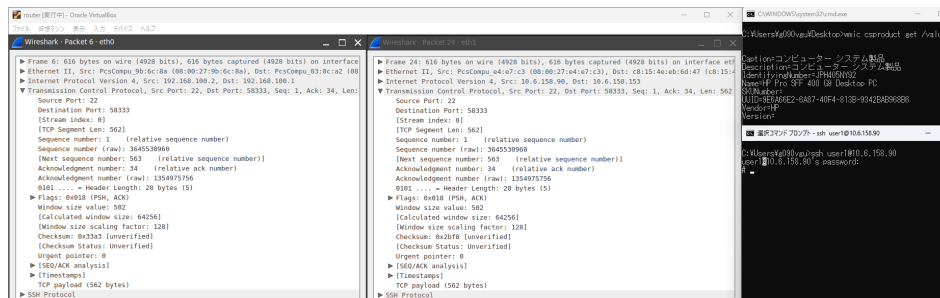


図5 Windows ↔ router および router ↔ server を流れるパケットの比較例

9. router の組織内側インターフェースに対して，server から組織外側ネットワークへの通信が可能になるように iptables を設定する（例：POSTROUTING で SNAT/MASQUERADE を設定）。
10. server から組織外ネットワークの端末へ通信を発生させ，router の Wireshark で解析し，iptables による変換（送信元 IP の書き換え等）を示すパケットを特定する。
11. 実験結果として，デスクトップ PC から server へログインできること，server から組織外ネットワークへ通信できることを示し，使用したすべての iptables 設定を列挙する。各設定がどのようにパケットを書き換え，転送処理を実現しているかを具体的に説明してレポートにまとめる。